SVM · 기하

SVM의 거리와 마진 폭

수직 거리, 두 마진 경계, 하드 마진 목적함수

점과 직선 사이 거리 공식에서 2 / ||w||까지

마진의 2는 어디서 오는지, 분자의 마지막 +1은 왜 생기는지,
그리고 마진을 최대화하는 것이 왜 ||w||를 최소화하는 것인지 봅니다.

세 가지 생각이 유도 전체를 끌고 갑니다

뒤의 장마다 이 문장 하나씩을 풀어 쓴다

1

SVM의 거리는 보통의 점과 직선 사이 거리다

점을 경계식에 대입하고, 절댓값을 취하고, ||w||로 나눈다.

2

마진 전체 폭은 2 / ||w||다

H_+와 H_-는 +1과 −1에 놓이고, 각각 결정 경계에서 1 / ||w|| 떨어져 있다.

3

마진 최대화는 ½||w||² 최소화다

±1 스케일링이 w와 b를 마음대로 늘이고 줄이는 자유를 없애므로, 노름이 기하학적 의미를 갖는다.

마진 폭 = 2 / ||w|| → 하드 마진 SVM은 ½||w||²를 최소화합니다

수식에 앞서 용어 네 개가 필요합니다

덱 전체에서 쓰는 정의, 선형 SVM 기준

초평면(Hyperplane)

$w^Tx + b = 0$

특성 공간을 두 쪽으로 가르는 평평한 경계. 2차원에서는 직선, 3차원에서는 평면이다.

법선 벡터 w

경계에 수직

경계의 방향을 정한다. 길이 $||w||$가 $w^Tx + b$의 모든 값을 늘이거나 줄인다.

마진(Margin)

경계 둘레의 빈 띠

데이터를 양쪽에서 감싸는 두 평행 경계 H_+와 H_- 사이의 거리.

서포트 벡터

H_+ 또는 H_- 위의 점

마진에 닿아 마진의 위치를 정하는 학습 데이터 점.

거리는 점에서 계산한 직선식의 값입니다

점 P = (x_0, y_0)와 직선 ax + by + c = 0, 단 a와 b가 동시에 0은 아니다

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

분자

- 직선 방정식의 좌변 전체에 점을 대입한다
- 절댓값을 취한다: 거리는 음수가 될 수 없다

분모

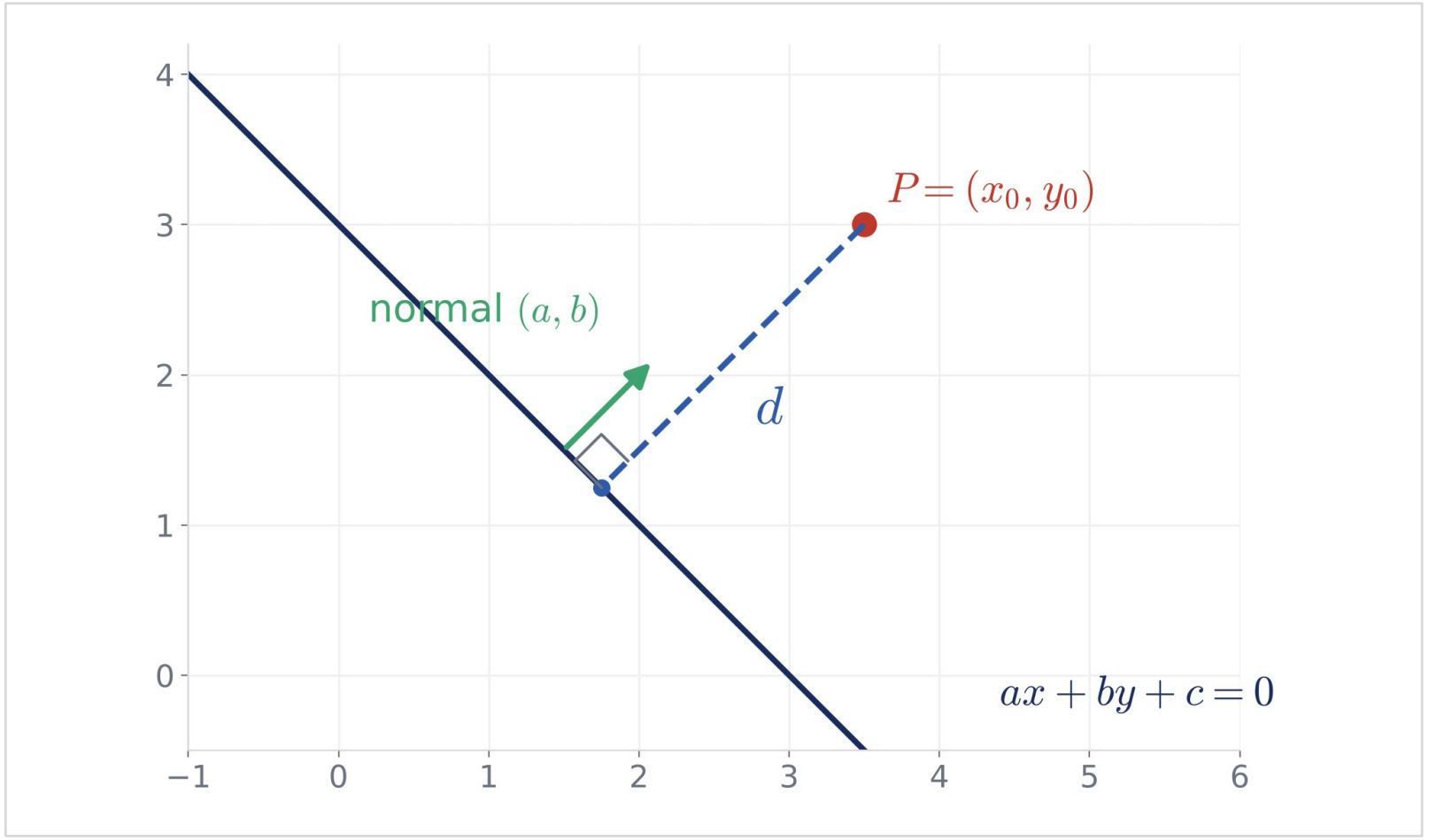
- √(a² + b²)는 법선 (a, b)의 길이다
- 계수를 몇 배로 늘이든 그 영향을 지운다

가장 짧은 길은 법선을 따라갑니다

점선은 직선과 직각으로 만난다

읽는 법

- 빨간 점: P
- 초록 화살표: 법선 (a, b)
- 점선: d
- 발 지점에서 직각



SVM의 거리는 같은 공식을 벡터로 쓴 것입니다

결정 경계 $w^Tx + b = 0$, w는 법선 벡터이고 b는 절편이다

$$d(\mathbf{x},\ \text{boundary}) = \frac{|\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b|}{\|\mathbf{w}\|}$$

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2), \qquad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$$

대응

- (a, b)는 w가 되고, c는 b가 된다

범위

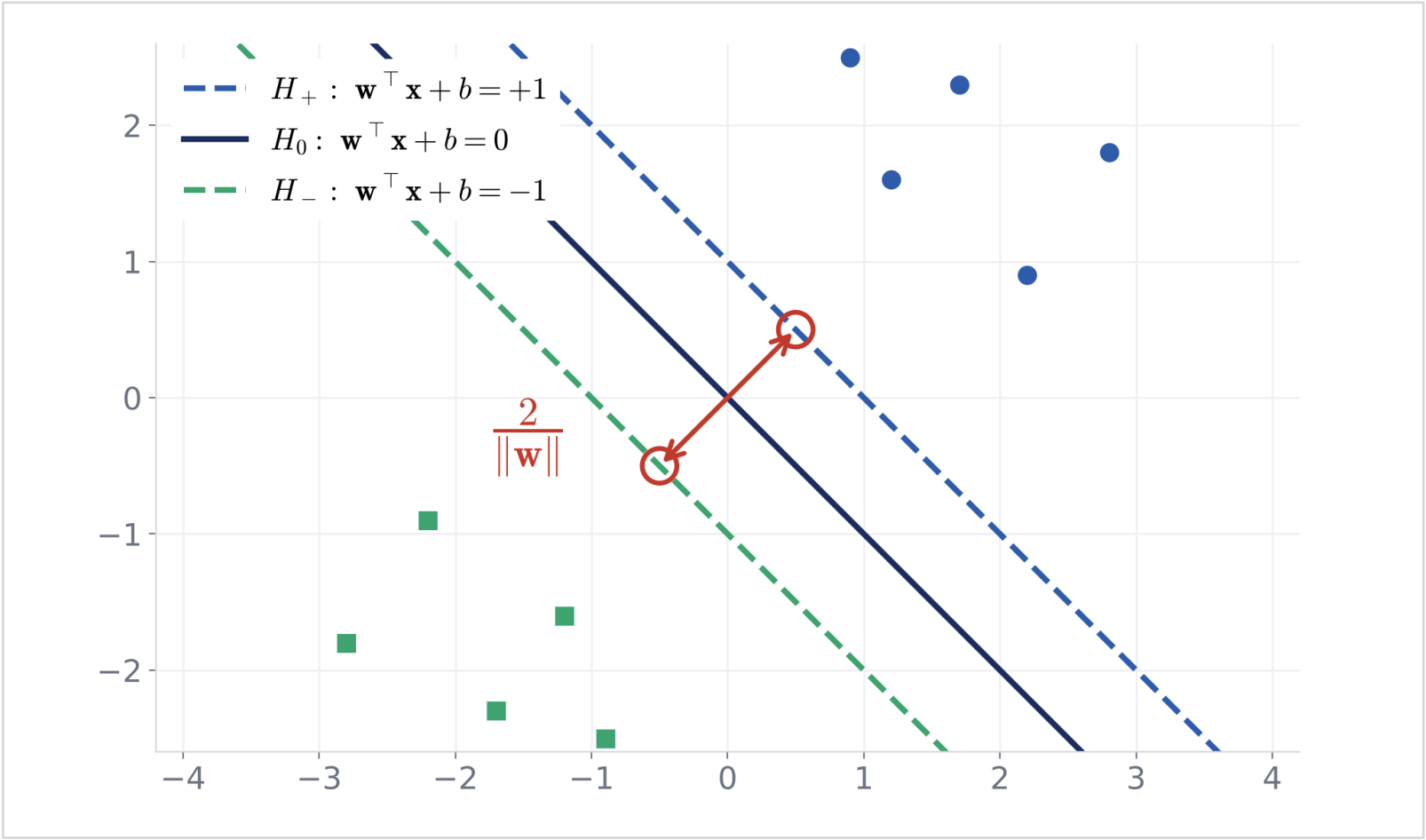
- 차원과 상관없이 모든 초평면에 성립한다

마진 경계는 H_0의 양쪽에 놓입니다

표준 SVM 스케일링에서는 $w^T x + b = +1$과 -1에 둔다

읽는 법

- 실선: H_0
- 점선: H_+, H_-
- 동그라미 친 점: 서포트 벡터
- 빨간 화살표: 마진



마진 전체 폭은 2 / ||w||다

마진 경계는 각각 가운데 결정 경계에서 1 / ||w|| 떨어져 있습니다

$$H_+ : \ \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = +1$$
$$H_0 : \ \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$$
$$H_- : \ \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = -1$$

$$\underbrace{\frac{1}{\|\mathbf{w}\|}}_{H_+ \to H_0} + \underbrace{\frac{1}{\|\mathbf{w}\|}}_{H_0 \to H_-} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

다음 장: 같은 2 / ||w||를 거리 계산 한 번으로 얻는다

거리 계산 한 번으로 마진 전체를 얻습니다

H_+ 위의 점 x_+를 잡고 H_-까지의 거리를 잰다

$$(1) \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_+ + b = 1$$

$$(2) \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = -1 \implies \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b + 1 = 0$$

$$(3) \quad d = \frac{|\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_+ + b + 1|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{|1 + 1|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

핵심 단계

- x_+를 대입하기 전에 H_-를 우변이 0이 되게 고쳐 쓴다

분자의 두 1은 출처가 다릅니다

분자는 여전히 점에서 계산한 직선식의 값이다

$$d = \frac{\left| \underbrace{\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_+ + b}_{=1 \text{ (point on } H_+)} \quad \underbrace{+1}_{\text{from rewriting } H_-} \right|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

첫 번째 1

- 고른 점 x_+에서 계산한 $w^Tx + b$
- x_+가 H_+ 위에 있으므로 1이 된다

마지막 +1

- H_-의 우변 −1을 좌변으로 옮긴 것
- 점이 아니라 거리를 재는 대상 직선에서 온다

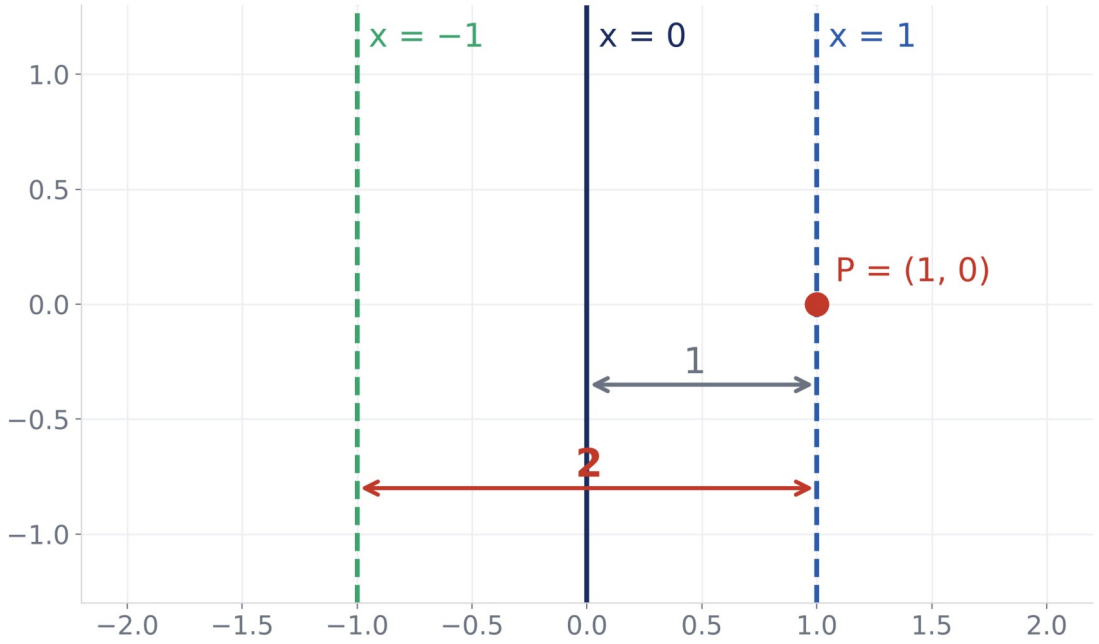
한쪽 마진 위의 점은 다른 마진에서 2만큼 떨어져 있습니다

경계 x = 0, 마진 x = 1과 x = −1, 점 P = (1, 0)

$$d = \frac{|1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \frac{2}{1} = 2$$

순서

- x = −1을 x + 1 = 0으로 고쳐 쓴다
- a = 1, b = 0, c = 1을 읽는다
- P = (1, 0)을 대입한다
- x = 0까지의 거리는 1



2 / ||w|| 최대화는 ½||w||² 최소화입니다

선형으로 분리되는 데이터, 레이블 y_i는 −1 또는 +1

$$y_i \left(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b \right) \geq 1, \qquad y_i \in \{-1, +1\}$$

$$\max_{\mathbf{w},b} \frac{2}{\|\mathbf{w}\|} \iff \min_{\mathbf{w},b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$$

제약

- 모든 점은 자기 마진 위나 바깥에 있다

왜 ½||w||²인가

- 최적해는 같고, 매끄럽고 볼록하다

±1 스케일링이 노름에 기하학적 의미를 줍니다

w와 b를 같은 양수 k배로 늘여도 경계는 그대로다

$$(\mathbf{w},\, b) \;\to\; (k\mathbf{w},\, kb),\; k > 0: \qquad k\mathbf{w}^\top\mathbf{x} + kb = 0 \iff \mathbf{w}^\top\mathbf{x} + b = 0$$

문제

- k > 0이면 어떤 값이든 같은 경계가 나온다
- 고정하지 않으면 ||w||를 얼마든지 작게 만들 수 있다

해결

- 가장 가까운 점이 $y_i(w^Tx_i + b) = 1$을 만족하도록 정한다
- 그러면 ||w||가 마진을 잰다: 폭 = 2 / ||w||

최대 마진 해석은 하드 마진에서만 성립합니다

소프트 마진 SVM은 마진 폭과 위반에 대한 벌점을 맞바꾼다

	하드 마진	소프트 마진
데이터	선형으로 분리됨	겹칠 수 있음
제약	$y_i(w^T x_i + b) \geq 1$	위반 허용
목적함수	$\frac{1}{2}\|\|w\|\|^2$ 최소화	$\frac{1}{2}\|\|w\|\|^2$ + 위반 벌점
마진(Margin)	정확히 $2 / \|\|w\|\|$, 비어 있음	$2 / \|\|w\|\|$, 안쪽에 점이 일부 있음

마진 공식은 거리 규칙 하나에서 나옵니다

점과 직선 사이 거리, ±1 스케일링, w의 노름

1

거리 = |점에서 계산한 식의 값| / 법선의 길이

$d = |w^T x + b| / ||w||$는 점과 직선 사이 거리 공식을 벡터로 쓴 것이다.

2

마진 = 2 / ||w||

첫 번째 1은 H_+ 위의 점에서, 마지막 +1은 H_-를 고쳐 쓰는 데서 나온다.

3

마진 최대화 ⇔ ½||w||² 최소화

±1 스케일링이 (w, b)를 늘이고 줄이는 자유를 고정한다. 이 해석은 하드 마진에서 성립한다.

어느 직선까지 재느냐가 분자의 상수를 정합니다